

**RUBRIK PENILAIAN
PENERAPAN HUKUM KIRCHHOFF
PADA BEBAN SERI, PARALEL DAN CAMPURAN**

A. Kisi – Kisi

No	Tujuan Pembelajaran	Indikator	Level Soal	Bentuk Soal	Bagian
1	Setelah melakukan praktikum peserta didik mampu menganalisa hasil penerapan hukum kirchoff dalam rangkaian seri, parallel, dan campuran	Peserta didik mampu menghitung besar arus dan tegangan yang mengalir pada rangkaian berdasarkan hukum kirchhoff	C3	Esai	Perhitungan teori
		Peserta didik mampu menganalisa karakteristik arus dan tegangan pada rangkaian seri, parallel, dan campuran	C4 (HOTS)	Esai	Kesimpulan
2	Setelah melakukan praktikum peserta didik mampu mengukur besar arus dan tegangan yang mengali pada rangkaian dengan tepat	Peserta didik mampu mengukur besar arus dengan miliampermeter dan tegangan dengan multimeter	P4 (HOTS)	Praktikum	Hasil Pengukuran

B. Rubrik Penilaian

No	Indikator	Bagian	SKOR			
			1	2	3	4
1	Peserta didik mampu menghitung besar arus dan tegangan yang mengalir pada rangkaian berdasarkan hukum kirchhoff	Perhitungan teori	Nilai <50	Nilai 51-75	Nilai 76-90	Nilai > 90
2	Peserta didik mampu menganalisa karakteristik arus dan tegangan pada rangkaian seri, parallel, dan campuran	Kesimpulan	Mengisi <2 kesimpulan dengan benar	Mengisi 2 kesimpulan dengan benar	Mengisi 3 kesimpulan dengan benar	Mengisi >=4 kesimpulan dengan benar
3	Peserta didik mampu mengukur besar arus dengan miliampermeter dan tegangan dengan multimeter	Praktikum	Nilai <50	Nilai 51-75	Nilai 76-90	Nilai > 90

Pedoman Penilaian Lembar Kerja Peserta Didik

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah Skor Diperoleh}}{12} \times 100$$

C. Instrumen Penilaian

1. Menghitung besar arus dan tegangan pada rangkaian (Perhitungan Teori)

Pada keseluruhan percobaan terdapat 5 rangkaian yang harus dihitung oleh peserta didik. Masing masing rangkaian memiliki poin penilaian 20 sehingga total poin adalah 100. Berikut merupakan panduan penilaian pada masing nomer

Percobaan 2-4

Kriteria	Nilai
Memuat identifikasi Nilai dan besaran (Diketahui)	5
Menuliskan Rumus	5
Memuat proses perhitungan dengan benar	5
Hasil perhitungan benar	5
Jumlah	20

2. Menganalisa Karakteristik arus dan tegangan pada rangkaian (Pengambilan Kesimpulan)

Jawaban dianggap benar bila memiliki makna yang sama sebagai berikut:

- a. Pada rangkaian beban parallel nilai tegangan pada setiap beban
 - Terbagi sesuai dengan perbandingan nilai tahanan
 - Jika dijumlahkan akan sama dengan tegangan sumber
 - Semakin kecil nilai tahanan maka semakin kecil pula nilai tegangan
- b. Pada rangkaian beban parallel nilai arus sumber (I_s) adalah jumlah arus yang mengalir pada setiap beban.
- c. Pada rangkaian beban seri nilai arus pada setiap beban adalah sama
- d. Pada rangkaian beban seri nilai tegangan pada setiap beban berbeda tergantung perbandingan besar tahanan.
- e. Terjadi perbedaan antara hasil praktik dan teori, hal itu disebabkan karena:
 - terdapat tahanan pada peralatan praktikum seperti pada jumper, papan hubung bagi, dan toleransi pada resistor yang tidak dipertimbangkan dalam perhitungan teori
 - Ketelitian dalam membaca alat ukur yang kurang baik

3. Mengukur besar arus dan tegangan (Praktikum)

LEMBAR PENILAIAN PELAKSANAAN PRAKTIKUM

Topik : Penerapan Hukum Kirchoff pada Beban SPC

Kelas :

Tanggal :

No	Nama	Aspek penilaian				Jumlah
		Persiapan	Pelaksanaan	Hasil	Waktu	
1						
2						
3						

No	Aspek Penilaian	Skor	Rubrik
1	Persiapan Praktikum	20	- Menggunakan pakaian praktikum - Mengambil alat dan bahan sesuai dengan daftar - Mengecek kondisi alat dan bahan - Meletakkan alat dan bahan dimeja dengan rapi dan aman
		15	Ada 3 aspek yang tersedia
		10	Ada 2 aspek yang tersedia
		5	Ada 1 aspek yang tersedia
2	Pelaksanaan Percobaan	20	- Merangkai rangkaian sesuai gambar kerja - Memilih bahan dengan tepat - Memeriksa rangkaian sebelum menyalakan sumber pada setiap rangkaian - Menggunakan alat ukur dengan benar
		15	Ada 3 aspek yang tersedia
		10	Ada 2 aspek yang tersedia
		5	Ada 1 aspek yang tersedia
3	Hasil Praktikum	20	- Hasil pengukuran dianggap benar bila selisih dari perhitungan <10% - Lebih dari 20 hasil pengukuran benar
		15	15-19 hasil pengukuran benar
		10	10-14 hasil pengukuran benar
		5	<10 hasil pengukuran benar
4	Kegiatan Akhir Praktikum	20	- Mematikan alat praktik dengan benar - Mengembalikan alat dan bahan pada tempatnya - Membersihkan area praktikum

			Mengumpulkan laporan sementara
		15	Ada 3 aspek yang tersedia
		10	Ada 2 aspek yang tersedia
		5	Ada 1 aspek yang tersedia
5	Waktu penyelesaian	20	Urutan 1-5 dalam menyelesaikan praktikum
		15	Urutan 6-10 dalam menyelesaikan praktikum
		10	Urutan 11-18 dalam menyelesaikan praktikum
		5	Praktikum tidak selesai